关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L024 递推 =+ 的同除变换构造法

二级结论

条件

条件 1（递推与参数约束）：

数列 $\{a_n\}$ 满足递推 $a_{n+1}=pa_n+q^n$，其中 p,q 为常数且 $q\neq 0$；若使用除以 p^{n+1} 的变换，还需 $p\neq 0$。

结论

结论一（除以 q^{n+1} 型）：

直观描述： 两边同除 q^{n+1}，化为标准线性递推。

$$\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}}=\frac{p}{q}\cdot\frac{a_n}{q^n}+\frac{1}{q}$$

结论二（除以 p^{n+1} 型）：

直观描述： 两边同除 p^{n+1}，化为可累加形式。

$$\frac{a_{n+1}}{p^{n+1}}=\frac{a_n}{p^n}+\frac{1}{p}\left(\frac{q}{p}\right)^n\quad(p\neq 0)$$

推广结论（参数相等特例）：

直观描述： 当 $p=q$ 时，第一个变换直接得到等差数列。

$$\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}}=\frac{a_n}{q^n}+\frac{1}{q}$$

此时数列 $\{\frac{a_n}{q^n}\}$ 是以 $\frac{1}{q}$ 为公差的等差数列。

理解说明

一句话直觉 通过同时除以某个幂，将不可直接求解的递推转化为熟悉的等差或等比形式。

核心拆解

要点一（同除构造新数列）：

对 $a_{n+1}=pa_n+q^n$，选择除以 q^{n+1} 或 p^{n+1}，使得新数列 $\{b_n\}$ 中不含 q^n 或 p^n 的单独项，而变成 $b_{n+1}=kb_n+c$ 或 $b_{n+1}=b_n+f(n)$ 的形式。

要点二（优先除以较小底数）：

当 $|p|\neq|q|$ 时，选择除以绝对值较小的底数的幂，通常使后续计算更简单；同时需注意变形后分母不能为零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（两种变形路径等价）：

两种除法本质上都是线性变换，均可求得通项，但具体哪种更简便取决于 p, q 的数值关系。

几何本质（坐标缩放变换） 将数列看作点在数轴上的运动，除以幂相当于缩放坐标轴，使原递推转化为线性递推。

代数意义（线性化与求和） 除以 q^{n+1} 后得到

$$\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}} = \frac{p}{q} \cdot \frac{a_n}{q^n} + \frac{1}{q},$$

这是关于 $\frac{a_n}{q^n}$ 的一阶线性递推；除以 p^{n+1} 后得到

$$\frac{a_{n+1}}{p^{n+1}} = \frac{a_n}{p^n} + \frac{1}{p}\left(\frac{q}{p}\right)^n,$$

右边是可累加的等比数列形式。

考点价值（构造与待定系数）

- **考法一（直接套公式）：** 已知递推形如 $a_{n+1} = pa_n + q^n$，直接应用同除变换写出新数列通项，再回代得 a_n。
- **考法二（识别优先底数）：** 当 p 与 q 数值关系明显时，选择除以较小底数以简化运算。
- **考法三（综合求和）：** 在求出通项后，常需结合等比数列求和公式求 a_n 的前 n 项和。

顿悟点 为什么除以 q^{n+1} 而不是 q^n？因为除以 q^n 后左边是 $\frac{a_{n+1}}{q^n}$，右边出现 $\frac{a_n}{q^n}$ 的项但系数不齐；除以 q^{n+1} 使下标对齐，便于构造新数列。

使用场景

- **场景一（已知递推求通项）：** 题目给出 $a_{n+1} = pa_n + q^n$ 且给出 a_1，要求 a_n 通项公式。
- **场景二（直接凑等比困难）：** 当递推中既有 pa_n 又有 q^n 不易直接拆分时，同除是标准技巧。
- **场景三（含参数讨论）：** 参数 p, q 用字母表示，需区分 $p = q$ 与 $p \neq q$ 两种情况分别求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示 通过代数恒等变形将原递推转化为新数列的线性递推，核心操作是两边同除恰当的幂，使得新数列的递推式中不再出现独立的 q^n 项。

正式推导

步骤一（除以 q^{n+1} 变形）：

对原递推 $a_{n+1}=pa_n+q^n$ 两边同除以 q^{n+1}。

$$\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}}=\frac{pa_n}{q^{n+1}}+\frac{q^n}{q^{n+1}}.$$

理由：目的是将右边第一项中的 a_n 配成 $\frac{a_n}{q^n}$ 的形式。化简右边：

$$\frac{pa_n}{q^{n+1}}=\frac{p}{q}\cdot\frac{a_n}{q^n},\qquad \frac{q^n}{q^{n+1}}=\frac{1}{q}.$$

代入得

$$\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}}=\frac{p}{q}\cdot\frac{a_n}{q^n}+\frac{1}{q},$$

即第一个变换公式。若记 $b_n=\dfrac{a_n}{q^n}$，则 $b_{n+1}=\dfrac{p}{q}b_n+\dfrac{1}{q}$，为一阶线性递推。

步骤二（除以 p^{n+1} 变形）：

对原递推两边同除以 p^{n+1}（要求 $p\neq 0$）。

$$\frac{a_{n+1}}{p^{n+1}}=\frac{pa_n}{p^{n+1}}+\frac{q^n}{p^{n+1}}.$$

理由：化简右边第一项：

$$\frac{pa_n}{p^{n+1}}=\frac{a_n}{p^n}.$$

第二项：

$$\begin{aligned}\frac{q^n}{p^{n+1}}&=\frac{1}{p}\cdot\frac{q^n}{p^n}\\&=\frac{1}{p}\left(\frac{q}{p}\right)^n.\end{aligned}$$

所以

$$\frac{a_{n+1}}{p^{n+1}}=\frac{a_n}{p^n}+\frac{1}{p}\left(\frac{q}{p}\right)^n,$$

即第二个变换公式。此时若令 $c_n=\dfrac{a_n}{p^n}$，则 $c_{n+1}=c_n+\dfrac{1}{p}\left(\dfrac{q}{p}\right)^n$，右边是等比数列形式，可通过累加法求 c_n。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（$p=q$ 特例）：

当 $p=q$ 时，第一个变换公式中 $\dfrac{p}{q}=1$，于是

$$\frac{a_{n+1}}{q^{n+1}}=\frac{a_n}{q^n}+\frac{1}{q}.$$

理由：此时 $\{b_n\}$（$b_n=\dfrac{a_n}{q^n}$）满足 $b_{n+1}=b_n+\dfrac{1}{q}$，即公差为 $\dfrac{1}{q}$ 的等差数列，可直接写出通项。

结论回扣 通过以上三步，我们得到两种重要的同除变形公式以及它们的特殊情形。在实际解题中，根据 p,q 的具体数值选用适当变换，即可将原递推转化为等差或等比数列问题求解。

典型例题

例 1（基础）题目：已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=2a_n+3^n$，$a_1=1$，求 a_n 的通项公式。**解题步骤：**

第一步（同除构造）：

对递推两边同除以 3^{n+1}，得

$$\frac{a_{n+1}}{3^{n+1}}=\frac{2}{3}\cdot\frac{a_n}{3^n}+\frac{1}{3}.$$

理由：应用结论一（除以 q^{n+1}），将原递推化为关于 $\frac{a_n}{3^n}$ 的一阶线性递推。

第二步（构造等比）：

设 $b_n=\dfrac{a_n}{3^n}$，则 $b_{n+1}=\dfrac{2}{3}b_n+\dfrac{1}{3}$。令 $b_{n+1}+k=\dfrac{2}{3}(b_n+k)$，解得 $k=-1$。因此 $\{b_n-1\}$ 是等比数列，首项 $b_1-1=\dfrac{1}{3}-1=-\dfrac{2}{3}$，公比 $\dfrac{2}{3}$。

理由：通过待定系数法消去常数项，构造出等比形式。

第三步（回代得解）：

由等比通项公式：

$$\begin{aligned}b_n-1&=\left(-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\\&=-\left(\frac{2}{3}\right)^n,\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

故 $b_n = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$。于是

$$\begin{aligned} a_n &= 3^n b_n \\ &= 3^n \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right] \\ &= 3^n - 2^n. \end{aligned}$$

理由：将 b_n 代回 $a_n = 3^n b_n$，化简即得简洁形式。

关键结论： $a_n = 3^n - 2^n$

例 2（稍变形）题目：已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = 4a_n + 3^n$，$a_1 = 1$，求 a_n 的通项公式。**解题步骤：**

第一步（同除构造）：

对递推两边同除以 4^{n+1}，得

$$\frac{a_{n+1}}{4^{n+1}} = \frac{a_n}{4^n} + \frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

理由：应用结论二（除以 p^{n+1}），将原递推化为关于 $\frac{a_n}{4^n}$ 的累加形式。

第二步（累加求和）：

设 $c_n = \frac{a_n}{4^n}$，则 $c_{n+1} = c_n + \frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n$，$c_1 = \frac{1}{4}$。对 $k = 1$ 到 $n-1$ 累加：

$$c_n = \frac{1}{4} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^k.$$

利用等比数列求和公式：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{3}{4}\right)^k &= \frac{\frac{3}{4}\left[1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}\right]}{1 - \frac{3}{4}} \\ &= 3\left[1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}\right]. \end{aligned}$$

理由：公比 $\frac{3}{4} \neq 1$，直接使用求和公式。

第三步（化简回代）：

代入得

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot 3\left[1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}\right] \\ &= \frac{1}{4} + \frac{3}{4}\left[1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}\right] \\ &= 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因此

$$\begin{aligned} a_n &= 4^n c_n \\ &= 4^n\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^n\right] \\ &= 4^n - 3^n. \end{aligned}$$

理由：化简即得最终通项。

关键结论： $a_n = 4^n - 3^n$

例 3（综合应用） 题目：已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = pa_n + 4^n$，$a_1 = 1$。分别求 $p = 2$ 和 $p = 4$ 时的通项公式。**解题步骤：**

第一步（同除较小底）：

当 $p = 2$ 时，两边同除以 2^{n+1}，得

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} &= \frac{a_n}{2^n} + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{2}\right)^n \\ &= \frac{a_n}{2^n} + 2^{n-1}. \end{aligned}$$

理由： $p = 2 < q = 4$，优先除以较小的底数 2（即 p^{n+1}），应用结论二。

第二步（累加求和）：

设 $b_n = \dfrac{a_n}{2^n}$，则 $b_{n+1} = b_n + 2^{n-1}$，$b_1 = \dfrac{1}{2}$。累加得

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} 2^{k-1} \\ &= \frac{1}{2} + (2^{n-1} - 1) \\ &= 2^{n-1} - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

理由：等比数列求和（公比 2）。

第三步（回代得解）：

由 $a_n = 2^n b_n$ 得

$$\begin{aligned} a_n &= 2^n\left(2^{n-1} - \frac{1}{2}\right) \\ &= 2^{2n-1} - 2^{n-1} \\ &= 2^{n-1}(2^n - 1). \end{aligned}$$

理由：代入化简即得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（同除构造）：

当 $p=4$ 时，$p=q=4$，两边同除以 4^{n+1}，得

$$\frac{a_{n+1}}{4^{n+1}}=\frac{a_n}{4^n}+\frac{1}{4}.$$

理由： $p=q$，应用推广结论，直接得到等差数列。

第五步（等差求解）：

设 $c_n=\dfrac{a_n}{4^n}$，则 $c_{n+1}=c_n+\dfrac{1}{4}$，$c_1=\dfrac{1}{4}$，故

$$\begin{aligned}c_n&=\frac{1}{4}+(n-1)\frac{1}{4}\\&=\frac{n}{4}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}a_n&=4^n\cdot\frac{n}{4}\\&=n\cdot4^{n-1}.\end{aligned}$$

理由：等差数列通项公式。

关键结论： 当 $p=2$ 时，$a_n=2^{n-1}(2^n-1)$；当 $p=4$ 时，$a_n=n\cdot4^{n-1}$。

易错提醒

易错点一（忽略分母为零）：

学生直接使用结论，未检查 $q\neq0$ 或 $p\neq0$，导致凭空引入分母为零的项。

正确理解（检查底数非零）：

使用同除 q^{n+1} 必须保证 $q\neq0$；使用同除 p^{n+1} 必须保证 $p\neq0$。解题时先确认参数条件。

错因分析（条件遗漏）：

递推式中 q^n 已隐含 $q\neq0$，但 p 可能为零（虽然题目可能已排除），学生缺乏默认检验的意识。

易错点二（机械当等差）：

学生认为除以 q^{n+1} 后得到 $b_{n+1}=\frac{p}{q}b_n+\frac{1}{q}$ 一定是等差数列，从而错误认为公差是 $\frac{1}{q}$。

正确理解（等差需 $p=q$）：

当 $p\neq q$ 时，$\frac{p}{q}\neq1$，递推式是一阶线性而非等差。只有 $p=q$ 时系数化为 1 才是等差。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（混淆系数）：

学生只关注常数项而忽略一次项系数，将形式相同的式子误判为等差。

易错点三（累加项数错）：

在应用累加法时，误写成 $c_n = c_1 + \sum_{k=1}^{n} f(k)$，导致多一项或少一项。

正确理解（明确起点终点）：

由 $c_{k+1} = c_k + f(k)$，从 $k = 1$ 到 $k = n - 1$ 累加得 $c_n = c_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$。可验证 $n = 1$ 时和为零。

错因分析（下标对应混乱）：

学生不熟悉累加法的推导过程，直接套用公式忽略下标变换。

结论小结

一句话核心 **对形如 $a_{n+1} = pa_n + q^n$ 的递推，两边同除 q^{n+1} 或 p^{n+1} 可转化为线性递推或累加形式，是求通项的标准技巧。**

使用条件

- **条件 1（递推形式）：**数列满足 $a_{n+1} = pa_n + q^n$，其中 p, q 为常数。
- **条件 2（分母非零）：** $q \neq 0$；若使用除以 p^{n+1} 的变形，还需 $p \neq 0$。

关键提醒

- **易错点（忽视参数讨论）：**使用前检查 p, q 条件，尤其注意 $p = q$ 与 $p \neq q$ 对应不同解法。
- **检查项（变形选择）：**优先除以绝对值较小的底数的幂，可简化后续运算；若 $p = q$，任意一种都会直接得到等差数列。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料